

Основы комбинаторики: **Задание 1 - 25 баллов**

Реализуйте методы `permutations` и `combinations` через циклы.

Основы комбинаторики: **Задание 2 - 25 баллов**

Найдите разность методов `permutations`, `combinations`, `combinations_with_replacement` от метода `product`. То есть, на сколько в этих методах меньше элементов? Комбинации генерируйте из слова **"checkout"**.

Основы комбинаторики: **Задание 3 - 40 баллов**

Сколько возможных четырёхбуквенных комбинаций можно создать из строки 'python', при условии, что буква `t` может присутствовать в слове только один раз?

Пишем генератор ключевых слов для брутфорса

На занятии **2. Аргументы** в д/з вы уже делали простейший словарь, состоящий из одних цифр. Применение цифрового словаря довольно ограничено, и чаще всего он применяется для брута SMS-кода, необходимого для подтверждения регистрации, проведения операции и т.п. Если на сайте отсутствует ограничение по количеству попыток ввода, то можно легко сбрутить код, который обычно состоит из 4-6 цифр.

Однако чаще всего применяются словари смешанного типа, которые могут состоять из букв, цифр и спецсимволов. Почему во многих сервисах пользователя просят вводить пароль, состоящий из комбинаций букв обоих регистров, цифр и спецсимволов, и имеющий длину не менее 8? А некоторые сервисы сами генерируют и предоставляют пользователю именно такой пароль.

Дело в том что даже с пароль из 4-х цифр будет иметь уже 78 074 896 комбинаций, а из 8 цифр уже астрономических 6 095 689 385 410 816 вариантов (6 с лишним квадриллионов). Столько паролей перебрать просто нереально, разве что с огромной распределённой ботнет сетью.

Основы комбинаторики: **Задание 4 - 50 баллов**

Напишите программу, которая генерирует словарь, состоящий **из цифр и букв обоих регистров**. Длину слова задаёт пользователь. Выведите количество комбинаций сразу при запуске, до записи в файл. Сгенерированный словарь

запишите в файл `my_dict.txt`

```
my_dict x
Keyword generator

Количество символов в слове: 4
Количество комбинаций: 14776336
Done!

Process finished with exit code 0
```

При неверном вводе напечатайте сообщение

```
my_dict x
Keyword generator

Количество символов в слове: bla bla
Ошибка! Введите целое число больше нуля!
Количество символов в слове:
```

Рекомендую ставить цифру 3 для тестов, там будет только 238328 комбинаций. Пайчарм показывает ограниченное количество строк в записанном файле, поэтому словарь на 14 с лишним миллионов можно открыть только в сторонних программах в самой ОС.

С большими файлами сложно работать, они могут переполнить память при открытии. Например редактор Leafpad даже количество строк в нумерации не показывает более 7 знаков.

```
9999995 p7c0
9999996 p7cP
9999997 p7cQ
9999998 p7cR
9999999 p7cS
1000000 p7cT
1000000 p7cU
1000000 p7cV
1000000 p7cW
1000000 p7cX
1000000 p7cY
1000000 p7cZ
1000000 p7ca
1000000 n7ch
```

Когда повезло больше, и комбинации пароля состоят не из всех вариантов - букв обоих регистров, цифр и спецсимволов, то разумеется задача генерации и

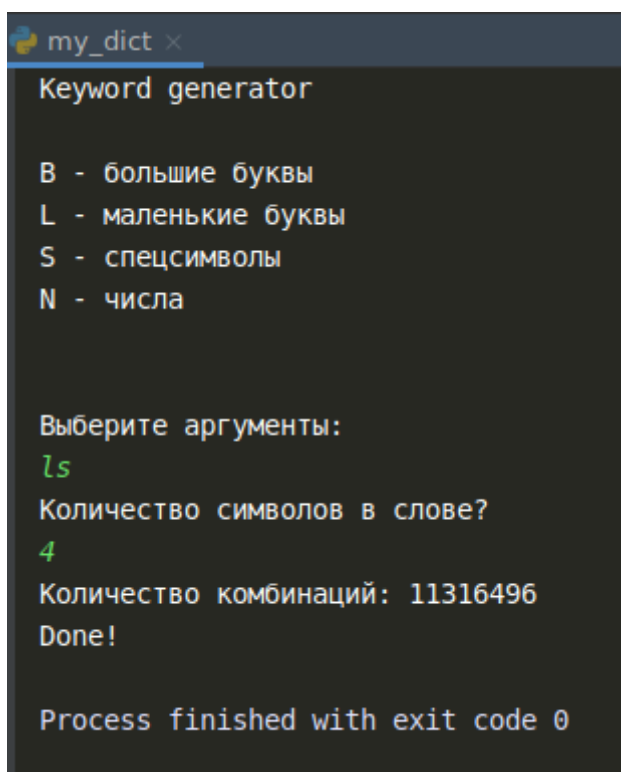
перебора сильно облегчается.

Задание 5 - 100 баллов

Напишите программу, в которой можно выбрать генерацию словаря, используя следующие опции:

- B** - большие буквы
- L** - маленькие буквы
- S** – спецсимволы
- N** – числа

Пользователь может выбрать любое сочетание этих опций, или одну из них для генерации словаря. Сгенерированный словарь запишите в файл **gen_dict.txt**. Пользователь может вводить имя опции в любом регистре.



```
my_dict x
Keyword generator

B - большие буквы
L - маленькие буквы
S - спецсимволы
N - числа

Выберите аргументы:
ls
Количество символов в слове?
4
Количество комбинаций: 11316496
Done!

Process finished with exit code 0
```

```
1 AAAA
2 AAAB
3 AAAC
4 AAAD
5 AAAE
6 AAAF
...
```

my_dict x dict_brut x

В - большие буквы
L - маленькие буквы
S - спецсимволы
N - числа

Выберите аргументы:
b
Количество символов в слове?
4
Количество комбинаций: 456976
Done!

Process finished with exit code 0